

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1 Registertabelle 3

.2 Aktuell offene Brücken (Stand R129) 20

Vorbemerkung

Dieses Dokument ist das kompakte, fortlaufende Korrekturregister des FFGFT-Korpus. Es ersetzt die bisherige ausführliche Fassung, die unverändert als **Dok. 190-Archiv** (190_T0_Korrekturen_Archiv_De/En) vorliegt und für jeden Eintrag die vollständige Begründung, die fehlerhaften und korrekten Ausdrücke im Wortlaut sowie alle Nachträge enthält. Die Tabelle unten führt *alle* Einträge (K/C, P, R) mit den betroffenen Dokumenten und dem Gegenstand in Kurzform. Das Register bleibt append-only: Quelldokumente werden nicht revidiert (vgl. R50); neue Einträge werden hier angehängt, ihre Ausarbeitung erfolgt künftig direkt in diesem Dokument.

.1 Registertabelle

K/C = Korrektur, P = Präzisierung, R = Revision/Registereintrag. Vollständige Texte: Dok. 190-Archiv.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ [Nachtrag 28. Juli 2026, vgl. R66: Grund der Korrektur — $16\pi^3 = (4\pi) \cdot (4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3$ ist die Sphärenzählung der kompakten T^4 -Randgeometrie (Dok. 310); die frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel]
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
K4	267 (DE+EN), 268 (DE)	Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen: der Beobachter misst $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) / L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung).
K5	275 (Skript v3)	Alle drei behoben in v4 (11. Juni 2026): T^4 als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1,329 \pm 0,025$ im Band $[0,690, 2,406]$); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0,05$ ($0,710 \pm 0,008$, im Band); Schalen-Detektor wirft ...
P1	116 / 158	Beide korrekt; 0,001 % für extern
P2	mehrere	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$
P3	173–176	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 = geom. Fundamentallänge
P5	mehrere	Massenstruktur aus ξ_i ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$
P10	009	$K = R_{pe} / (4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P11	025, 003, 133	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$;
P12	022, 230	Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endli- chen N aus Dok. 022 erreichbar
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$;
P14a	041	Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstre- ckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelasse- ner Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt)
P15	061 / 041	Als Λ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Univer- sum kennt kein kosmologisches z ; CMB durch stationäre Thermalisierung
P16	026 / 064 / 181	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt
P17	028	DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen un- berührt; vorgemerkt
P18	267	Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse <i>nicht</i> unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)
P20	267 / 268	Die <i>Form</i> liegt fest: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_p).
P29	268	<i>Nur teilweise beantwortet.</i> Der Faktor 3 aus der 3D- Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Fol- ge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist <i>aus den Daten abgelesen</i> (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt.
P30	268	Die <i>naive</i> sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} j_\ell(k_{\text{obs}} D_A) ^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ <i>nicht</i> – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden.
P31	268	<i>Führungsverhalten forward hergeleitet.</i> Forward gibt T^4 das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$).
P32	korpusweit	Folgt aus P20: H_0 ist eine <i>importierte</i> externe Kalibrierung, nicht hergeleitet.
P33	009 / 042 / 181	Die <i>Form</i> von ξ ist vorwärts: das harmonische $4/3$ (reine Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimen- sionen) und $2^2=4$ (Raumzeit) liest man aus der Geometrie.
P34	181 / 013	<i>3+1 ist empirische Eingabe</i> – keine Theorie leitet die Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend“- Anspruch (Dok. 181) ist überstellt.
P35	korpusweit (bes. 182, 250er, Ska- lentabellen)	ξ^N - Trivialität: „ $X = \xi^{N''}$ ist für sich <i>aussagelos</i> , da sich jede Magnitude als ξ -Potenz schreiben lässt – ein Expo- nent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form vorwärts, Zahl Eingabe).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P36	182 / kosmolog. Sektor	R_H-Deutung präzisiert: $R_H = c/H_0$ ist die <i>Hubble-Länge</i> – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – <i>nicht</i> die Universumsgröße und <i>nicht</i> der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in Λ CDM).
P37	009, 188, 271, 272, 275	Drei Ebenen klar getrennt: (1) Mikroskopisch – Input: $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension).
P38	275	Statusklärung: (a) $1/\varphi$ ist <i>Durchgangspunkt</i> , kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist 0.
P39	182, 267, 277, korpusweit (H_0/R_H)	H_0/R_H-Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke): Die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$) wird von <i>keinem</i> Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim 10^{60}$...
K6	004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	Rotverschiebung ist achromatisch. Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt <i>alle</i> Wellenlängen mit demselben Faktor: $1 + z = e^{\xi x}$, unabhängig von λ .
P40	005, 006, 011, 012, 133, 275	Nur Verhältnisse sind exakt. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten ν (Massen $m = r \xi^P \nu$), $E_0 = 7,398$ MeV (α) und $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G; calc_De.py); in Verhältnissen kürzen ...
P41	267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)	Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala). Λ CDM-Signal $\Delta \nu = c \dot{z} \Delta t / (1 + z)$ über 25 Jahre: +6 cm/s ($z=0,5$), Vorzeichenwechsel bei $z_0 = 1,92$, -14 cm/s ($z=4$), -20 cm/s ($z=5$); ELT/ANDES-Größenordnung $\sigma \sim 2$ cm/s.
P42	282, 292 (Leptonsektor)	Ein deklarerter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e. Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 (H_0/R_H als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau <i>einen</i> deklarierten R ...
P43	006, 011, 292 (calc_De.py)	Kein Umbau; als Notiz gebucht. Nachgeprüft: calc_De.py verwendet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ <i>nicht explizit</i> .
R41	284 (vgl. 270, 249)	Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompatifizierung $S_m^1 \rightarrow R_t (\tilde{T} \cdot m = 1)$ ein <i>mode-erhaltendes Embedding</i> (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische ...
R42	270 (vgl. 248)	Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang. Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist <i>relational</i> – die Symmetrie-Brechung <i>ist</i> der Messvorgang ...

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R43	285, 283	Auf Enthaltensein korrigiert. $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, <code>recompute_reconcile.py</code>) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$), also $HLV \supset FFGFT$ auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nic ...
R44	272, 190 (P35), 285	Präzisiert (kein Widerspruch). φ erhält Bedeutung <i>nicht</i> in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$) – Marker der Grenze $HLV \setminus FFGFT$.
R45	285, 282–284	Präzisiert. Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das <i>Struktur-/Beugungsspektrum</i> ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, <code>quasicrystal_information.py</code>) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Un ...
R46	296 (vgl. 025, 026, 063, 156)	Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet). Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell <i>quer</i> zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/-Energie nicht als offene Signatur, sondern als <i>abgeleitete Konsequenz</i> behandelt: Dok. 025 deutet Dunk ...
R47	285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)	Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung. In einheitlicher Schreibweise – beide D_6 +Zeit, Marcel als D_6 +Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als D_6 +Rekursionszeit – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern <i>intern</i> : ein beschränkter Ausschnitt (F ...
R48	304 (vgl. 295, 301, 303)	Notiz zurückgenommen, Dokument präzisiert (nicht repariert). Die Überzeichnung lag allein in der <i>Mail</i> und wurde ohne Vorbehalt zurückgenommen; das Dokument schrieb durchgehend aus der FFGFT-Lesart und buchte die Brücke bereits als restricted.
R49	304, 305 (vgl. 295, 303, 272)	Vokabel zitiert, als Analyse markiert, Abstract entkürzt — Notation nicht umbenannt. Eine konsolidierte Erstnennungs-Fußnote attribuiert $U1/U2/U3$ und M_T/M_B an Krüger (2026) mit Primärquelle (doi:10.5281/zenodo.21302278) und dokumentierter Linea ...
R50	025, 063, 061, 064, 078 (ersetzt durch 306; vgl. 003, 010, 295, 298, 302)	Begründung ersetzt, Konklusion unverändert. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala L_0) bleibt.
R51	049 (vgl. 095, 306, 267, 302; Notation)	Notations-Altlast, kein Substanzwiderspruch — und dennoch nicht mehr maßgeblich. (a) <i>Die Auflösung:</i> In der ursprünglichen T_0 -Sicht bezeichnete T_0 <i>nie</i> den Zeitpunkt null, sondern den <i>kleinsten möglichen Zeitraum</i> .
R52	101, 165 (Zahlwerte; vgl. 180, 182, 013, 250, 290)	Zahlwerte korrigiert; Hauptrelation unberührt. (i) <i>Falscher L_0-Wert:</i> korrekt ist $L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ — so in Dok. 180 (der eigens dafür bestimmten Herleitung), D ...

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R53	267 §518 (Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> ; vgl. 182, 165, P20/P35/P36)	Korrigierte Lesart — die Symmetrie wird dadurch schärfer, nicht schwächer. (a) Die Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> lautet auf FFGFT-Seite korrekt nicht „aus ξ “, sondern „ gesetzt / an H_0 kalibriert “.
R54	292, 306 (vgl. 307)	(a) N_0 ist keine Grundeinheit. $N_0 \approx 38,6$ ist ein <i>leiter-interner</i> , generationszählender Faktor ($N_g = g N_0$, Dok. 292); sein Wert ist <i>offen</i> (P35: $100/e$, $100/\varphi^2$, 39 treffen ihn nicht sicher).
R55	292 §Leiterübergreifende Koppelung (vgl. R54, P35, P40/P41)	Das Gesetz bleibt bestehen; seine Evidenzbreite ist eine Stelle, nicht drei. (i) Die dritte Stelle ist <i>arithmetisch erzwungen</i> . Aus $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ folgt für eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$, also $p_3 = p_1 + p_2 \dots$
R56	188 §Besondere Rolle von $n = 3$ (vgl. 189 §Ableitungshierarchie, 248, 230/231/232, R55)	Die drei Elemente werden hiermit einheitlich als Grundannahmen gebucht. (i) Der deklarierte Rahmen. FFGFT setzt drei Strukturelemente: die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 189, Stufe 1), die Topologie T^4 (Dok. 248) und die Ordnung Z_3 der Identifika...
R57	A015 (vgl. 020, 030, A-Serie)	Forderung aufgelöst — ξ ist Fundamentalparameter. Ein Beweis ist weder möglich noch nötig; die Forderung war falsch gestellt.
R58	A142, A140 (vgl. 127, 163)	Gravitationsquantisierung nicht gefordert. $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ ist intrinsisch aus der Torus-Geometrie; eine separate Quantengravitation entsteht nicht, weil die Geometrie T^4/Z_3 pre-geordnet und nicht dynamisch im selben Sinne wie Felder der Quantenfeldtheorie ist.
R59	A130 (vgl. 011, 043, 101; P40)	Strukturell erklärt [S]. Zwei Ursachen: (i) SI-Werte sind schemaabhängig (1-Loop, $\overline{\text{MS}}$), d.h. die EFT-Präzisionswerte sind keine theorie-unabhängigen Rohdaten; (ii) fraktale Korrekturen in v sind nicht sauber von der Schleifenstruktur des SM tren...
R60	A160, A165 (vgl. 020, 022, 023, 230; P35)	Beide Faktoren jetzt geometrisch hergeleitet [B]. (i) 2π ist der Kreisumfang des Einheitskreises — die natürliche Umrechnung zwischen der Torus-Windungsphase und dem Messwinkel; $\xi/(2\pi)$ ist damit die Phasenkorrektur pro Messung.
R61	174, 175 (vgl. A142, 147, 162; R57, P35)	Datengetriebene Wertauswahl — kein Zweitparameter; zurückgezogen. (i) Der Hergang: Die Auswahl von ξ_{Higgs} erfolgte, weil er das gemessene Fenster trifft; die Zwei-Räume-Doktrin ist Rationalisierung nach der Auswahl, keine unabhängige Begründung.
R62	005 §Baryon-Beispielrechnung (Proton) (vgl. R50, P35)	Der Anker der Formelzeile ist $\pi^2/2$, nicht m_μ. (i) Diagnose. Der Fehlfaktor identifiziert den Fehler als ein einziges Symbol: $(\pi^2/2)/m_\mu = 46,705$ trifft den Fehlfaktor auf 0,07 %.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R63	253 §ξ-Resonanzheuristik (Code: rsa_factorization_benchmark_library.py; vgl. 024, 075, 076, 176; R57, P35)	ξ ist im „optimalen“ Bereich wirkungslos; die Optimierung hat den Filter abgeschaltet. (i) <i>Inertheit.</i> Der Schwellwert des Codes ist 1/1000.
P44	253, 190 (R63); vgl. A135, P35	Vorregistriert geprüft und für diesen Aufbau widerlegt; die Fensterbreite ist eine Eigenschaft des Messaufbaus. (i) <i>Aufbau.</i> Shor-Phasenschätzung, 12 Zählqubits (Phasenauflösung $2^{-12} = 2,44 \times 10^{-4}$), 8 Schüsse, 10 % vollständig zufällige Messerg...
R64	2/python/t0_no_f	Das Verfahren ist richtig, die Trennebene zu grob und das Etikett falsch. (i) <i>Was zutrifft.</i> Die Zähler t0_success_count und fallback_success_count werden an getrennten Stellen erhöht (Z. 376 bzw. 280/300), get_statistics() gibt bei...
R65	024, 075, 076, 147, 176, 253 sowie der	Es existiert kein von Shor unterscheidbares Verfahren; die Methodenbehauptung wird zurückgezogen. (i) <i>Was zurückgezogen wird.</i> (a) Die Behauptung eines eigenständigen T0- bzw. ξ-Faktorisierungsverfahrens.
R66	097 (DE/EN sowie die Standalone-Fassungen unter	Die $16\pi^3$-Zählweise ist richtig — aber nicht aus dem in Dok. 097 angegebenen Grund.
K7	die vierzehn HTML-Seiten unter rsa/	Umgebaut, nicht mit Hinweisen versehen: die Seiten selbst sagen jetzt, was sie tun. Kein Korrekturkasten wurde eingefügt; korrigiert wurden Rechenweg, Beschriftung und Methodentext.
R67	A040 (fraktale Korrektur), A270 (Bulk-Exponent 36),	(i) Bei $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ (drei Nachkommastellen) lässt das Rundungsintervall $n \in [98,3, 102,0]$ offen; selbst $D = 2,973$ exakt ergibt $n = 100,12$.
R68	279 (H_0 -Kette), 308 (Λ -Lesart,	(i) <i>Identifikation:</i> Die Λ -Funktion wird von der abgeleiteten Größe $\Lambda^* := 1/R_H^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20} / \bar{\lambda}_e^2 = 5,218 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ getragen („Abschlusskala“; Namensdisziplin analog a_0).
R69	308 § a_0 -Herleitung; vgl. P20, R68;	(i) Aus $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 306) folgt bei isotropem Torus ein kompakter Zeitzyklus $\tau_c = L^*/c = 2\pi/H_0 = 91,9 \text{ Gyr}$ [K P20]; das Energiequant ist exakt $\hbar H_0$ und identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen.
R70	061 (Temperatur/CMB), A085	T_0 -Skalenlücke
R71	309 (Skalenanker, Vererbungsproblem);	Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung
R72	A010 (Glossar), A080 (Einheiten), A265	E_0 : nackt und korrigiert

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R73	026 (Geometrische Kosmologie), 279	H_0 -Schreibweisen, Exponent 41/4
R74	025 (Kosmologie), 063 (Cosmic), jeweils	Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung
R75	024, 034, 075, 076, 147, 176: Namenskollosion ξ und Neufassung der Shor-Dokumente	—
R76	318	Geltungsbereich der Masseableitungen
R77	041, 160, 318	Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln
R78	160, 005	α_s und laufende Kopplung
R79	321, 319, 049	Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichgruppe
R81	323, 321, 160, 320	Weinberg-Winkel bei M_Z aus ξ
R82	322, 320	Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie
R83	319, 321, 323, 322, 320	Statusaktualisierung geschlossener Brücken
R84	324, 321, 009	Casimir-Herleitung von ξ ; ξ kein $G(6)$ -Spektralwert
R85	313, 325, 257, 321, 322	Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen
R86	Dok. 180, 322, 314, 321, 325	Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ vollst. geschlossen; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ [B]
R87	Dok. 320, 322, 340	Δm_{32}^2 : Zahlenwerte korrigiert, Abw. +16,0 %; Kandidatenanalyse ergänzt [K] . Geschlossen durch Dok. 340 (R103): Galois-Ableitung $\Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2$ aus $GF(27)^*$ -Orbits, Abw. 1,0 % [K] .
R88	Dok. 326, 329	n_{thresh} skalenabhängig: $n(L) = L/(\sqrt{2}\ell_p)$; Matzkes Skala $= 2\pi\ell_p/\ln 2$ [B] , universelle Zahl [X]
R89	Dok. 180, 019, 201, 032	$m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse; Reichweite $= \xi \cdot \lambda_C(M)$ [B]
R90	Dok. 180, 019, 201	Exponent in $L_0 = \xi^1 \ell_p$ aus $m_T \sim 1/\xi$ hergeleitet, nicht analogisiert [B]
R91	Dok. 019, 201	λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse, nicht der Higgs-Quartic — Beschriftung irreführend [K]
R92	Dok. 250, 190	Dok. 250: ξ/ℓ ist Kopplung g_{T_i} , nicht m_{T_i} ; Schwarzschild-Probe für L_0 ist Identität [B]
R93	Dok. 325, 329	$S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit; Restentropie des Endpunkts [B]
R94	Dok. 325	$I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle M_i ; Strukturkonstante der $\mathbb{Z}_3$ -Geometrie [B]
R95	Dok. 330, 270, 314, 327	Zwei Formulierungspräzisierungen (Flachheit: $K=0$ punktweise via Metrik-Abstieg; s.a.: beschränkt <i>plus</i> symmetrisch); Typ-I-Satz [Skizze] $\rightarrow$ [B] (Funktionen-Pullback p^*); D_4 -Spezifitätstest offen [S]

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R96	Dok. 330, 332, 270	Typ-I-Folgepräzisierung nach zweiter Krüger-Rückmeldung: $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ mit Pro-Periode-Norm ist isometrisch isomorph zu $L^2(S_m^1)$, nicht zu $L^2(\mathbb{R}_t)$ – Pullback bleibt Darstellungswechsel, kein neuer Sektor [B] ; Nash-Kuiper-Zuschreibung in Dok. 330/R95(i) korrigiert (Existenzsatz für C^1 , keine C^2 -Nichteinbettbarkeitsaussage) [K]
R97	Dok. 324	Vakuumpoperator-Korrektur nach Doug Matzkes Einwand (IPI-Mail 26. Aug. 2026): Matzkes $V = N_1^+ N_2^+ N_3^+ N_1^- N_2^- N_3^- = -64 \cdot P_{N_1} P_{N_2} P_{N_3}$ ist eine Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ ($V^2 \equiv -V \pmod{3}$) [B] ; Dok. 324 hatte irrtümlich das Pp-Produkt $P_{P_1} P_{P_2} P_{P_3}$ (komplementärer Sektor, anderer Strahl: $ \langle \text{vac}_V \text{vac}_{P_P} \rangle = 0$) als Matzkes V behandelt; numerisch belegt durch pruef_324_vakuum_involution.py (22 Assertions); Trine-Theorem $T_k^3 = \mathbf{1}$ und ξ -Nicht-Spektralwert bleiben korrekt [B]
R98	Dok. 333, 332, 315, 295, 285	Zwei Bedeutungen von „Ausrollen“ im Korpus klargestellt und die Rekursion an die $\tilde{T} \cdot m$ -Dualität gebunden (Dok. 333, 27. Aug. 2026): (i) Typ-I (Messakt, verlustbehaftet, bisheriger Korpus-Sprachgebrauch Dok. 285): $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$, Windungszahl verworfen; (ii) Typ-III (kanonischer Funktionen-Pullback, verlustfrei, Dok. 332/R96): $L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, exakter Darstellungswechsel, m und t rollen gemeinsam [B] . K_{frak} ist am Typ-III-Pullback nicht beteiligt; er sitzt in der Wahl von R_m über die Massenformel und tritt sichtbar erst beim SI-Übergang auf [B] . Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (Dok. 295/146) folgt zwingend aus $\tilde{T} \cdot m = 1$: jede Massenänderung erzwingt eine Zeitänderung, was rekursiv zurückwirkt. Fall B (stabiles Teilchen, $K_{\text{frak}} = 74/75$) ist die Projektion von Fall C (laufende Rekursion, Log-Spirale) auf die statische Näherung [B] . Dok. 332 auf kurzen Verweis zurückgebaut.
R99	Dok. 334, 307, 306, 285, 174	Superposition ohne Zeit (Dok. 334, 27. Aug. 2026): (i) Klassische Physik und QM erben stillschweigende Instantanität — Zeit läuft extern, Berechnungen haben keine Dauer [K] ; (ii) verborgene Inkonsistenz: Zustand $\psi(t)$ ist instantan, aber probabilistische Auswertung $ \psi(t) ^2$ braucht echte Zeit für Verifikation — diese Spannung steht nicht im Formalismus [K] ; (iii) Superposition ist doppelt zeitlos: kein intrinsisches „Wann“, keine Verifikation ohne Zeitaufwand; (iv) Kollaps ist ohne Dauer im QM-Formalismus; (v) Pauli-Theorem greift nicht für kompaktes $\tilde{T}$ (Winkelvariable); (vi) $\tilde{T} \cdot m = 1$ gibt jeder Mode eine intrinsische Zeitskala — Superposition innerhalb einer Mode hat Skala $\tilde{T}_i$, modenübergreifend inkompatible $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$ [B]

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R100	Dok. 336, 324, 329	Notation auf symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ (nach Matzke, IPI-Mail 28. Aug. 2026) umgestellt: Elemente $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$ statt $\{0, 1, 2\}$; $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry) [E] . Frobenius-Fixpunkte $= \{0, +1, -1\} = \text{FFGFT-Sektoren } \Delta_w$ [B] ; Normklassen $\{+1, -1\}$ statt $\{1, 2\}$; Tripotent-Eigenwerte $\{0, +1, -1\}$ [B] . Prüfungskripte 324–327 auf symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ umgestellt (alle Assertions bestanden).
R101	Dok. 317, 336, 338	$\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl hergeleitet [K] : Kernidentität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = \text{GF}(9)^* ^2 \cdot 5^2 \cdot \text{GF}(27) = 43200$ (pruef_331). Alle sechs Wicklungszahlen $(n_{\theta,g}, n_{\phi,g})$ aus $\text{GF}(3^n)$ -Ordnungen; Rekursion $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$ [K] .
R102	Dok. 338	$1/\alpha = 3700/27 = 137,037$ (Abw. 7,6 ppm) rein aus Galois-Gruppenordnungen [K] (pruef_332): Neue Beobachtung $m_e \cdot m_\mu = 54 = \text{GF}(3)^* \cdot \text{GF}(27) \text{ MeV}^2$ (0,016 %; Dok. 011 begründet geometrisch). $ \text{GF}(27) $ kürzt sich heraus; kein ξ , kein v , kein m_e als expliziter Eingang.
R103	Dok. 339, 340	Frobenius-Zerlegung $\text{GF}(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ (Dok. 339): Fixpunkte $\{+1, -1\} = \text{massiver Sektor}$; 8 Dreier-Orbits = Gluonen; $\text{Orbit}_4 = 2^{-1} \cdot \text{Orbit}_1$ [B] . Neutrino-Massenhierarchie (Dok. 340): $\Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2$ (1,0 %) [K] ; $\Delta m_{\text{sol}}^2 = (11/3) m_\nu^2$ (0,46 %) [B] ; $p_{\text{vent}} = 5/24$ via Branching-Rule [B] ; $\theta_{13} : (25\xi)^{1/3}$ (1,4 %) [K] und $2/3 \cdot R_\nu$ (7,4 %) [K] ; $\text{gcd}(13, 24) = 1$, Spirale $\text{kgV} = 312$ [B] . Prüfungskripte: pruef_340 (13/13), pruef_340b (6/6).
R104	Dok. 006, 338, 319, 340	$v = m_e/((4/3)\xi^{3/2}) = 248,3 \text{ GeV}$ (0,85 %) [K] ; $G_F = 1/(\sqrt{2} v^2)$ (1,7 %) [K] ; $\tau_n \propto G_F^{-2} = 909 \text{ s}$ (3,4 %) [K] ; $\Delta m = \frac{39}{8} m_e - (27/3700) \cdot \Lambda_{\text{QCD}} \cdot \frac{5}{6} = 1,2912 \text{ MeV}$ (0,17 %) [K] : QCD-Anteil aus r_d, r_u, r_e (Dok. 006); EM-Anteil aus $\alpha = 27/3700$ (R102), $\Lambda_{\text{QCD}} = \hbar c/\text{fm}$ (Dok. 319), $5 = A_5 : A_4 $ (Dok. 340), $6 = r_u$ (Dok. 006). Prüfungskript: pruef_319 (7/7).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R105	Dok. 006, 011, 070, 182, 231, 257, 285, 306, 307	Nachträgliche Marker-Zertifizierung — vor Marker-System erstellt (1. Sept. 2026). Diese Dokumente entstanden vor Einführung des Marker-Systems (A010) und tragen keine eigenen Marker. Ihre Ableitungen sind inhaltlich schlüssig und als Kettenglieder für das Galois-Programm (Dok. 336, 338, 339) sowie weitere Dokumente notwendig. Nachträglicher Status: Dok. 006 (Teilchenmassen, Wicklungszahlen r_i, p_i) [K] ; Dok. 011 (Feinstruktur α, E_0 , Grundrelationen) [K] ; Dok. 231 (Hilbertraum-Erweiterung, L^2 -Struktur) [B] ; Dok. 257 (Informationseinheit, Bit-Energie-Skala) [K] ; Dok. 285 (FFGFT-HLV-Dimensionsbrücke) [K] ; Dok. 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität aus $\tilde{T} \cdot m = 1$) [K] ; Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum) [K] ; Dok. 182 (Maximale Universum-Skala aus ξ , Schwarzschild-Radius und Hubble-Skala) [K] ; Dok. 070 (Mathematische Struktur: K_{frak} kürzt sich in Verhältnissen exakt heraus, Absolutwerte tragen die Korrektur) [B] . Abhängige Dokumente können diese Ergebnisse mit Verweis auf R105 als gesichertes Kettenglied behandeln, ohne die Originaldokumente zu ändern.
R106	Dok. 342, 343	Primzahlerzwingung durch $\text{GF}(3^k)$ [B] : Die physikalischen Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind durch die Primfaktorzerlegungen von $3^k - 1$ ($k = 3, 4, 5, 6$) vollständig erzwungen; $p = 13$ ist die weltweit einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9,76$ ($s = 2$) = 7-limit; Galois-Produktdichte ab $p_{\text{max}} \approx 30$ auf Zufallsniveau (pruef_342, pruef_344).
R107	Dok. 343, 338, 162, 186, 328	ξ als Auflösungsboden [B/S] : Die Grenze $k \approx 3-4$ (Satz F) gilt für $\varepsilon = 1,05\%$, eine fraktale Stufe ($\approx 100\xi$, Dok. 162). Bei $\varepsilon = \xi$ (Linienbreite der Torusmoden, Dok. 328) bleibt der Galois-Raster bis $k \geq 8$ trennscharf, $p^* \approx 87$. Kopplung: Farey- $Q_c = \pi/\sqrt{6\varepsilon} \approx 12,5$; Arnold K^q vs. Farey $1/q^2$ — Dreiteilung gleich, Gesetz verschieden [B] ; FFGFT mit $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ dynamisch tief unterkritisch, Diskretheit topologisch [B] . TFLN $Q > 10^6$ löst ξ , nicht ξ^2 . Dok. 186 Vorbemerkung: Einrasten [B] , Fibonacci [B] , B-Meson [X] korrigiert; Umbenennung auf _De/_En. Resonanz-Faktorisierer gedeckelt bei $N_{\text{max}} \approx 1/\varepsilon$ (13–26 Bit); Quantenrechner/Photonik als Analogrechner mit QM-Präzision, Kurve seit 2012 bei $N = 21$ [X] (pruef_343c-e).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R108	Dok. 340, 342, 343	Dirac/Majorana-Zerlegung der $GF(27)^*$-Klassen [B]: Sektorpaarung $k \mapsto -k$ und Majorana-Kriterium $k \mapsto k^{-1} \pmod{13}$ zerlegen die vier primitiven Klassen deckungsgleich — $\{f_1, f_2\}$ (Orbits O_1, O_3, quadratische Reste mod 13) Majorana, $\{f_3, f_4\}$ (O_2, O_4) Dirac. Kanonisch: Majorana-Schicht = Kern des quadratischen Charakters mod 13. Nummerierung nach Polynomtabelle Dok. 342 vereinheitlicht (Sektorpaarung $f_1 \leftrightarrow f_2, f_3 \leftrightarrow f_4$; Negation $f_i \leftrightarrow g_i$); Exponentenliste in Dok. 342 korrigiert (f_3, f_4 waren derselbe Orbit). Folge für Dok. 340: $\nu_1 \in O_1, \nu_2 \in O_3$ Majorana; $\nu_3 \in O_4$ Dirac-Neutrino [B] — keine Majorana-Phase, m_{ee} nur aus ν_1, ν_2 ($\leq 14,4$ meV), invertierte Hierarchie stärker ausgeschlossen; sterile Neutrinos entfallen als eigenständige Vorhersage. Dok. 340 direkt überarbeitet (pruef_343f). Vorläufer: Dok. 007 leitet $m_{\nu_1} = 4,54$ meV aus $\xi^2/2 \times m_e$ her [K] und motiviert die Doppel-ξ-Unterdrückung physikalisch (Neutrino = fast Photon + geometrische Entkoppelung); Flavour-Hierarchie erst in Dok. 340. Nachtrag in Dok. 007 eingefügt.
R110	Dok. 320, 022	Nachtragkästen zu ν_3 Dirac-Neutrino (Dok. 343 Satz D''', R108): Dok. 320 (Spektraltheorie) — Fixpunkt-Ableitung F_2, F_5, F_7 liefert keinen Majorana/Dirac-Charakter; dieser folgt aus der Galois-Algebra von Dok. 340/343. Dok. 022 (QFT-ML-Addendum) — ξ^3-Sterile-Unterdrückung in DUNE-Zeile nicht als steriles Signal zu interpretieren; Majorana-Schicht vollständig mit ν_1, ν_2 besetzt. Maßgeblich: Dok. 340/343.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R111	Dok. 344, 345, 346, 347, 348	Ladungsquantisierung, Gell-Mann-Nishijima und Generationenstruktur aus $GF(27)^*$ (4. Sept. 2026). Dok. 344: $Su[0]=Vss[0]$ exakt — Neutrino = Vakuumzustand des Clifford-Fock-Raums [B]; Sektorpaarung $k \mapsto -k$ hat keinen Fixpunkt unter primitiven Klassen $\Rightarrow$ alle Neutrinos Dirac [B/S]; nEXO (5–20 meV) entscheidet. Dok. 345: Literaturvergleich Furey/Dixon/Froggatt-Nielsen; Froggatt-Nielsen: ε^{q_i} frei vs. ξ^{p_i} erzwungen [K]; nach Dok. 346/347 beim Ladungsinhalt gleichauf mit Furey/Dixon. Dok. 346: Zwei Galois-Eigenschaften klassifizieren alle SM-Fermionen [B]: (i) quadratischer Rest mod 13 $\Leftrightarrow$ elektrisch neutral; (ii) $N \bmod 3 \Leftrightarrow$ Farbladung; verbotene Kombination QR+Triplette algebraisch erzwungen; Legendre-Symbol $(k/13)$ liefert $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$ [B]. Dok. 347: $Q = I_3 + Y/2$ algebraisch hergeleitet [B]: $Y = -1 + \frac{4}{3}NQR$ aus Legendre-Symbol (Dok. 346), $I_3 = \pm\frac{1}{2}$ aus jE7-Projektor (Dok. 344); alle vier Fermionladungen exakt. Satz E [S] aus Dok. 346 geschlossen. Dok. 348: Nullstellen-Orbits f_1-f_4 sind echte Frobenius-Orbits; 3 Elemente = 3 Generationen [B]. Spur-Bilinearform: $f_3 \times f_4$ (geladene Leptonen $\times$ Quarks) = Permutationsmatrix (Gen.2 $\leftrightarrow$ Gen.3 erzwungen) [B]; $f_1 \times f_3$: Einträge $1/\sqrt{2}$ [B], konsistent mit großen PMNS-Winkeln. CKM-Komplexität: $\delta_{CP} \approx 68^\circ$ nicht aus $GF(27)^*$ herleitbar ($\mathbb{Z}_3$-Phasen geben 120°); als Phasenanker verwendbar (Status wie $\nu = 246$ GeV). Prüfungsskripte: <code>pruef_346_ladungsquantisierung.py</code>, <code>pruef_347_gell_mann.py</code>, <code>pruef_348_ckm.py</code>, alle Assertions bestanden.
R109	Dok. 006 (Einschränkung zu R105)	Neutrino teil von Dok. 006 nicht tragfähig [X]. Die „direkte Methode“ $E_i = 1/\xi_i$ ist keine Rechnung: $1/(\xi_{r_i})$ ergibt für $e:\mu$ das Verhältnis 1:0,42 (inverse Hierarchie, dimensionslos); die daneben stehenden MeV-Werte sind Messwerte. Die Neutrinomassen 9,1/1,9/18,0 meV folgen aus drei unverträglichen Vorschriften ($\nu_e = m_e \xi^2$; $\nu_\mu = r_\mu \xi^3 \nu_e$; ν_τ aus keiner); Exponent $p_{\nu_\tau} = 25/9$ ist r_τ, in die Exponentenspalte kopiert. Gültig bleibt die Yukawa-Methode $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ für geladene Leptonen und Quarks ($< 1,2\%$). Die Zertifizierung [K] in R105 gilt für Dok. 006 nur für r_i, p_i und die Yukawa-Methode, nicht für Neutrinos und nicht für die Äquivalenzbehauptung beider Methoden. Maßgeblich für Neutrinos: Dok. 340 (R103, R108). Dok. 343 D''' nennt die Diskrepanz [S].

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R112	Dok. 006, 319, R104; Dok. 351	$\nu = 246$ GeV ist keine Messung, sondern SM-Definition [Q] (5. Sept. 2026). $\nu \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$ folgt aus $M_W = gv/2$ und $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$; gemessen ist nur $\tau_\mu = 2,196\,980\,3(22) \mu\text{s}$ (MuLan), G_F folgt daraus über $\tau_\mu^{-1} = G_F^2 m_\mu^5 / (192\pi^3) (1 + \Delta q)$ mit $\Delta q = -0,44\%$ (QED $O(\alpha^3)$, hadr. VP mit $4,7\sigma$-Spannung CMD-3; Eberhart et al. 2026) und Sirlin-Absorption der EW-Korrekturen. Die irrationalen Faktoren $192\pi^3$ und $\sqrt{2}$ stammen aus der SM-Formulierung, nicht aus der Messung. Sprachkorrektur korpusweit: „$\nu = 246$ GeV (gemessen)“ $\rightarrow$ „$\nu = 246$ GeV (SM-Definition aus G_F)“; der FFGFT-Wert $\nu = 245,6$ GeV (R104) ist ein Vergleich Struktur gegen Konvention. Konventionsfreier Test nur auf τ_μ-Ebene — offen [S].
R113	Dok. 338, 317, 011, R100, R101; Dok. 351	Anker m_μ/m_e ist QED-abhängig; Vergleichswerte nicht theoriefrei [Q] (5. Sept. 2026). $m_\mu/m_e = 206,768\,277(24)$ stammt allein aus der Myonium-HFS (LAMPF 1999, Liu et al.); Extraktion über $\nu_F = \frac{16}{3}\alpha^2 c R_\infty (m_e/m_\mu)(m_r/m_e)^3$ — der Anker enthält α^2 implizit; Eides (2026): CODATA unterschätzt die Theorieunsicherheit um Faktor 5–10 (271–515 Hz statt 51 Hz). α: Rb (Morel 2020) und Cs (Parker 2018) widersprechen sich um $> 5\sigma$; CODATA-Mittel deckt keine der Messungen ab. m_r: zwei Methoden (Schwellenscan BESIII 1776,91, Pseudomasse Belle II 1777,09 mit $m_{\nu_\tau} = 0$) streuen um 0,18 MeV; PDG-Mittel 1776,93(9), FFGFT 1776,97 liegt $0,4\sigma$ — Test nicht entschieden. Exakte Rechnung: Rest $43200 - 42753,12 = 446,9$ bei $(m_\mu/m_e)^2$ ist $240\,000\sigma$ (CODATA) bzw. $45\,000\sigma$ (reale Unsicherheit nach Eides 2026) der Messungenauigkeit; kein Messfehler erklärt ihn; er ist eine empirische Diskrepanz [K] (Dok. 352, § 9–10); physikalische Attribution (R113-Brücke) offen [S]. Sprachkorrektur: „modellunabhängig gemessen“ $\rightarrow$ „modellärmster verfügbarer Wert“. Buchführungsregel: jede Vorhersage nennt Anker, Schrittzahl, angewendete Korrekturen, Extraktionsmethode des Vergleichswerts. Alle 21 Quellen verifiziert (Dok. 351) Drei Galois-Identitäten im rationalen Vergleich geprüft (Prüfskript <code>pruef_351_rationale_vergleiche.py</code>): (1) $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$: Rest $-1,034\%$ ($240\,000\sigma$), physikalisch [B]. (2) m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200} = 120\sqrt{3}$: Rest $-0,52\%$ ist <i>kein eigenständiger Befund</i> — $\sqrt{43200}$ ist irrational, der Rest ist genau die Hälfte des quadratischen Rests (Artefakt des Wurzelziehens). (3) $m_e m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ ($= GF(3)^* \cdot GF(27) = 2 \cdot 27$): Rest $-0,016\%$ (7386σ), physikalisch, 65-mal kleiner als der quadratische Rest; kein Rechenartefakt (Rundungsunsicherheit $2,2\%$ der Messungenauigkeit), nicht durch Messtoleranz abgedeckt [K]. Buchführungsregel: Galois-Identitäten nur in ihrer natürlichen algebraischen Form vergleichen — dort wo keine irrationalen Zahlen auftreten.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R114	Dok. 351 (Update), Dok. 352 (neu); R113	Leptonreste: Leptonleiter, Galois und Koide im Vergleich; R113-Attribution präzisiert [Q] (5. Sept. 2026). Dok. 352 vergleicht drei FFGFT-Strukturen (Leptonleiter Dok. 006/317, Galois-Identitäten Dok. 351, Koide-Relation) mit PDG und drückt alle Reste in Einheiten ξ aus. Hauptbefunde: (1) Koide trifft PDG auf $0,046 \cdot \xi$ — präziseste Vorhersage [K]. (2) Galois-Differenzrest $-77,6 \cdot \xi = -2 \times (+39,1 \cdot \xi)$ Leptonleiter algebraisch zwingend [B]. (3) Generationsabhängige Korrekturen ε_i (Ordnung $73-192 \cdot \xi$, fallend mit Generation) erklären Übergang $Q_{\text{bare}}(+8 \cdot \xi) \rightarrow Q_{\text{PDG}}(-0,05 \cdot \xi)$ zu 101 % [K]. (4) Z_3-Zirkulant: Winkel $\theta = 2/9$ aus Dok. A110 [K]; Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Koide-Bedingung) und θ sind orthogonale Parameter [B] — $Q = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2}$ enthält θ nicht. (5) Statustrennung der ε_i (präzisiert 6. Sept. 2026): $\varepsilon_i = m_i^{\text{PDG}}/m_i^{\text{bare}} - 1$ ist ein <i>berechnetes Residuum</i> [K] aus PDG [Q] gegen FFGFT-bare [K] — keine aus QED-Literatur übernommene Zahl; ihre ξ-Skalierung ist beobachtet [K]; die Zuschreibung zu QED-Extraktion + SI-Projektion ist eine <i>Attribution</i> [S], kein Zitat; der Grund der fallenden Struktur $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ ist offen [S]. Die QED-Selbstenergie-Formel $\delta m/m \approx \frac{3\alpha}{4\pi} \ln(m/\mu)$ in Dok. 352 §10 ist [Q] (Standardformel), liefert aber nur die Größenordnung, nicht die ε_i-Werte selbst. Spalte „Herkunft“ in Dok. 352 §9 → „Vermutete Herkunft [S]“. Dok. 351 aktualisiert: drei Stellen „physikalisch (R113)“ → „empirische Diskrepanz [K] (Dok. 352, §9–10); physikalische Attribution (R113-Brücke) offen [S]“. Prüfungskript <code>pruef_352_leptonreste.py</code> (32/32) [K].
R120	Dok. 180, 201, 321, 307	Status der Maxwell-Dynamik: übernommener Eingang, keine Herleitung (14. Sept. 2026). Eine externe Lesart ordnete dem Korpus eine „skizzierte Herleitung des vollen dynamischen Maxwell-Systems“ mit Status [S] zu und verwies auf Dok. 201 und 307. Prüfung gegen die Kapiteldateien: Beide Dokumente behandeln Maxwell nicht. Dok. 201 übernimmt den Feldstärketerm $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ als Bestandteil des erweiterten Lagrangians; Dok. 180 setzt den Standardmodell-Lagrangian einschließlich dieses Terms ausdrücklich als Ausgangspunkt; Dok. 307 enthält nur die Kaluza-Klein-Lesart der Ladungsquantisierung. Nachträgliche Statusfestlegung: Der kinetische Term und die daraus folgenden Feldgleichungen sind in Dok. 180 und 201 [E] (etablierte Physik, übernommen) — weder [S] noch offene Brücke. Hergeleitet sind im Korpus die Eichgruppe $U(1)_Y$ aus der vierten Torusrichtung [B] (Dok. 321, R80), die Ladungsquantisierung und Gell-Mann–Nishijima [B] (Dok. 346/347, R111) sowie α aus ξ [K]. Eine Herleitung der Maxwell-Dynamik aus der T^4/Z_3-Geometrie wird im Korpus nicht beansprucht und nicht als offen geführt.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R121	Dok. 352 (§ 10), Dok. 369 (neu)	Herkunft der ε_i: zweite Lesart ohne QED-Brücke (20. Sept. 2026). Dok. 352 § 10 nimmt die T0-Leiter als fundamental und schreibt die generationsabhängigen Reste ε_i der QED-Extraktion und SI-Projektion zu (Attribution [S], R113-Brücke offen). Dok. 367 erlaubt eine zweite Lesart: die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$ ist fundamental und parameterfrei aus dem Ikosaeder; die T0-Leiter $r_k \xi^{p_k}$ ist dann eine rationale Näherung an die transzendenten Koide-Amplituden, und die ε_i sind der Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz — ohne PDG, ohne QED [K]. Die ε_i sind in dieser Lesart verschieden, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind; der fallende Trend braucht keine externe Physik. Beide Lesarten reproduzieren dieselben Zahlen. Status: der offene Punkt „warum fallen ε_i“ (R113/R114) ist in Lesart B beantwortet; offen bleibt stattdessen, warum die rationalen Näherungsparameter genau die $GF(3^n)$-Wicklungszahlen sind [S]. Die R113-Brücke wird damit von „nötig“ zu „nötig nur in Lesart A“. Dok. 352 § 10 bleibt als Lesart A gültig; Dok. 369 § 4 stellt beide nebeneinander.
R122	Dok. 041, 005 (Higgs-Masse, Λ_{QCD}); Dok. 372 (§ 3.6)	Higgs-Masse nicht hergeleitet (21. Sept. 2026) [X]. Die Parametertabelle von Dok. 041 gibt für die Higgs-Masse eine Potenz von ξ mal v an und nennt daneben den gemessenen Wert; die Formel liefert nachgerechnet knapp ein Fünftel davon. Dieselbe Tabelle gibt Λ_{QCD} als eine andere ξ-Potenz mal v an; die Formel liegt um fast zwei Größenordnungen daneben. Dok. 005 gibt die Higgs-Masse als Top-Masse mal goldener Schnitt mit fraktalem Korrekturfaktor an; der Faktor müsste dafür die Skala ξ um mehrere Tausend übertreffen, ist also ein angepasster Parameter, keine Herleitung. Beide Dokumente bleiben unverändert; der Status der Higgs-Masse im Korpus ist [X]: keine tragfähige Herleitung. Das A_5-Matrixelementspektrum (Dok. 372) enthält ebenfalls keinen passenden Wert. Die übrigen Zeilen der Dok.-041-Tabelle sind davon nicht berührt; v ist maßgeblich aus Dok. 006 (R104). Stand (Dok. 373, 21. Sept. 2026): Für die Higgs-Masse gibt es jetzt zwei verträgliche Kandidaten [K]: die Galois-Kette zwischen Z, Higgs und Top, und die Spurregel, nach der das Higgs-Teilchen die Reststeifigkeit des Gitters ist, die die Eichbosonen übrig lassen. Erhaltung der Spur, Zählweise und Normierungsfaktor sind begründet; zusammen mit dem Weinberg-Winkel aus Dok. 372 folgt das elektroschwache Bosonspektrum allein aus v auf Baumgraphen-Niveau. Die Formeln in Dok. 041/005 bleiben falsch. Die Spurregel gilt nur für die Gittermoden; für das Top gilt die Galois-Kette, die Lesung eines gleichen Fermion-Budgets ist verworfen. Weiter offen: Λ_{QCD} aus ξ und die Wahl von v (R104/R112).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R123	Dok. 160; Dok. 133, Präzisierung 11	Namenskonflikt K_{frak} in Dok. 160 (21. Sept. 2026). Dok. 160 verwendet die Bezeichnung K_{frak} für einen hadronischen Faktor, der mit dem primären K_{frak} aus Dok. 133 (festgelegt in Präzisierung 11) nicht übereinstimmt, auf der anderen Seite von eins liegt und aus einer Koide-artigen Relation stammt. Es handelt sich um eine andere Größe; im Sinne von Dok. 160 ist sie als hadronischer Faktor K_{had} zu lesen, der primäre K_{frak} bleibt der aus Dok. 133. Der Faktor wurde in Dok. 160 per Scan über Kombinationen ausgewählt; das Ergebnis für das Lebensdauerverhältnis τ_{μ}/τ_{τ} ist daher [K] mit Auswahlvorbehalt, nicht parameterfrei. Dok. 160 bleibt unverändert. Konsequenz: Rechnungen mit K_{frak} (etwa ν in R104 oder eine künftige Herleitung von τ_{μ}) verwenden ausschließlich den Wert aus Dok. 133. Offene Brücke: geometrische Herleitung des hadronischen Faktors [S] .
R124	Dok. 374	Rücknahme der #740-Aussage (22. Sept. 2026) [X]. Dok. 374 schließt im Ergebnisteil, die Brücke zu Observer Patch Holography sei unter der Lesart $E_{\star} = E_p$ geschlossen. Diese Aussage geht zu weit: Der Koeffizient ist auf der Gegenseite inzwischen abgeleitet, Längenidentität, Takt und ein Matching-Faktor werden dort weiterhin als offen geführt, ebenso die Mehrzahl der Abhängigkeiten des Punktes selbst. Gültig bleiben die Brückengleichungen B1–B4 und die absolute Skala über die FFGFT-Kette; die Lesart ist auf der Gegenseite nicht mehr gesetzt, sondern abgeleitet. Dok. 374 ist entsprechend direkt korrigiert; Theorem und Statusangaben stehen in Dok. 376.
R125	Dok. 085, 176, 179, 186	Literaturangaben und eine Standardaussage in den Photonik-Dokumenten (24. Sept. 2026). Beim Abgleich der zitierten Photonik-Literatur mit den Verlagsdaten fielen vier Punkte auf, die keine Herleitung berühren. (1) Dok. 085: „Photonics for sustainable AI“ ist in <i>Communications Physics</i> erschienen, nicht in <i>Nature</i> . (2) Dok. 176: Die Artikelnummer von Wang u. a. (2022) weicht vom DOI-Eintrag ab; maßgeblich ist der DOI. Die Arbeit ist ein Gedankenexperiment mit Simulation für eine kleine Beispielszahl; sie stützt die Fourier-Stufe mit klassischem Licht konzeptionell, nicht die Aussagen zu Geschwindigkeit und Energieeffizienz der optischen Fouriertransformation, die allein aus der Optica-Quelle stammen. (3) Dok. 186: Der Platzhalter „K. Name et al.“ steht für Shimura u. a. (TDK), wie bereits in Dok. 187 korrekt angegeben. (4) Dok. 179, SPDC-Abschnitt [STANDARD] : Die senkrechte Polarisierung der beiden Photonen bei Typ-II-Konversion folgt aus der Phasenanpassung im doppelbrechenden Kristall, nicht aus der Drehimpulserhaltung. Die Dokumente bleiben unverändert; FFGFT-Aussagen sind nicht betroffen.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R126	Dok. 230 (Abschnitte Zustände und Messung)	Zylinderdarstellung des Qubits: Literaturverortung und Begründung der Born-Statistik (24. Sept. 2026). Dok. 230 führte die Zylinderkoordinaten (z, r, θ) ohne Einordnung ein und begründete die Born-Statistik der Messung mit der unbekannten Phase θ. Präzisiert: (z, r, θ) ist die Bloch-Kugel in Zylinderkoordinaten; die Messung treibt den Punkt deterministisch zu einem der Pole, welcher Pol erreicht wird, entscheidet die verborgene Größe λ entlang der Achse; $(1+z)/2$ ist nicht θ zuzuschreiben, sondern ein geometrischer Quotient (Achsenanteil, Archimedes-Flächentreue, nur bei komplexen Amplituden), von Grund auf keine Wahrscheinlichkeit, in Übereinstimmung mit Dok. 365, 367 und 370. Nächster Verwandter der Messlesart ist das Hidden-Measurement-Modell. Für Vielqubit-Systeme bleibt die deterministische Lesart erhalten, ist aber nach Bell und Kochen–Specker notwendig nichtlokal bzw. kontextuell; die T^4-Lesart erfüllt das. Quellen [Q] in Dok. 230 ergänzt; Messabschnitt, Zustandsvergleich und numerische Äquivalenz entsprechend umformuliert (die frühere Gleichsetzung von r^2 mit $\alpha ^2$ war unzutreffend).
R127	Dok. 043, 044; Dok. 261 (Einheitentabelle, ε_0 -Absatz)	$\alpha = 1$ ist keine Einheitenwahl (25. Sept. 2026) [X]. Dok. 044 (Abschnitt „Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?“) und Dok. 043 begründen $\alpha = 1$ als Folge einer Umdefinition der Ladungseinheit; Dok. 261 übernimmt dies als Konvention für den geschriebenen Wert. Das trifft nicht zu: α ist dimensionslos und bleibt bei jeder Umdefinition der Ladungseinheit unverändert, weil sich e und ε_0 gemeinsam transformieren. Der Schritt $e := \sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$ bei festgehaltenem ε_0 ist keine Einheitenwahl, sondern setzt e gleich der Planck-Ladung; von e, $\hbar$, c und der Coulomb-Konstanten lassen sich höchstens drei zugleich auf eins normieren. Für die FFGFT ist das Voraussetzung, nicht Widerspruch: α wird dimensionslos aus dem dimensionslosen ξ hergeleitet, und gerade die Einheitenunabhängigkeit von α gibt dieser Herleitung ihren Sinn [B]. Maßgeblich ist die physikalische Invariante α aus ξ (Dok. 261). Die Dokumente bleiben unverändert.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R128	Dok. 221 (Signatur 3, Falsifikationskriterium 3)	Keine Abweichung der Supernova-Zeitdehnung von $(1+z)$ bei hohem z (28. Sept. 2026) [X]. Dok. 221 sagt für $z > 2$ eine Lichtkurvendehnung $e^{\xi_0 x} = 1 + z + z^2/2 + \dots$ statt $(1+z)$ voraus und führt dies als diskriminierenden Test gegen die Standardkosmologie. Das trifft nicht zu: Die Reihe entsteht nur durch Einsetzen der Kleinwinkelnäherung $\xi_0 x \approx z$ in das exakte Gesetz; zudem verwendet das Dokument nebeneinander zwei unverträgliche Definitionen der Rotverschiebung. Aus $E \propto e^{-\xi_0 x}$ folgt exakt $1 + z = e^{\xi_0 x}$, und wegen $\tilde{T} \cdot m = 1$ werden Wellenlänge und Uhrentakt gemeinsam gebucht, also Zeitdehnung $= (1+z)$ für alle z [B], in Übereinstimmung mit Dok. 312 und A265. Die Lichtkurvendehnung ist damit kein Diskriminator zwischen FFGFT und Expansion, sondern nur gegen Tired Light ohne Zeitdehnung. Nach Dok. 267 gilt das für alle Frequenz- und Taktsignaturen von Dok. 221: Sie sind entartet und keine Falsifikationskriterien; ein statisches Bild mit $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist dadurch nicht ausgeschlossen. Dok. 221 bleibt unverändert.
R129	Dok. 006, 046 (Universelle Quantenzahlentabelle)	Ungebuchte frühe Änderungen der Quantenzahlentabelle (28. Sept. 2026, nachgetragen). Die Tabelle mit (n, l, j, r_i, p_i) für alle Teilchen wurde in Überarbeitungen 2025 ohne Registereintrag geändert: die Vorfaktoren r_i für Tau, Charm und Strange sowie p für ν_τ wurden ersetzt, die Zeilen der Bosonen (Higgs, Z , W , Photon, Gluon) entfernt. Die neuen r_i sind Korrekturen; mit den früheren Werten lagen Tau und Charm deutlich neben den Messwerten. Der p -Wert für ν_τ ist nach R109 nicht tragfähig; die Bosonenmassen werden seither über Dok. 372 und 373 behandelt. Präzisierung zur Lesart der Tabelle: (n, l, j) stimmen je Generation für Leptonen und Quarks überein und legen Generation und Exponent p_i fest, nicht aber den Vorfaktor r_i . Ob die Quark- r_i geometrisch erzwungen sind, bleibt offen (Dok. 189, 373) [S]. Dok. 006 und 046 bleiben unverändert.

.2 Aktuell offene Brücken (Stand R129)

- τ_μ direkt aus FFGFT, ohne Umweg über G_F und ν — einziger konventionsfreier Test des schwachen Sektors (R112, Dok. 351) [S]
- Warum fallen ε_i mit der Generation? In Lesart A (T0 fundamental) Attribution zu QED + SI-Projektion, R113-Brücke offen [S]; in Lesart B (Koide fundamental, Dok. 367) beantwortet: Abstand Kosinus-Potenzgesetz, keine QED nötig [K]. Offen bleibt in Lesart B, warum die rationale Näherung genau die $GF(3^n)$ -Wicklungszahlen trägt (Dok. 369 § 4, R121) [S]

- Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ aus FFGFT-Geometrie herleiten — orthogonal zu $\theta = 2/9$ **[B]**, noch nicht verankert (Dok. 352, § 8) [S]
- Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$: geschlossen durch Dok. 346, R111 [B] —
- Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$: geschlossen durch Dok. 347, R111 [B] —
- Δm_{32}^2 atmosphärisch (+16,0 %): geschlossen durch Dok. 340, R103 [K] —
- Geometrische Herleitung des hadronischen Faktors in Dok. 160 (K_{had} , R123) [S]
- Λ_{QCD} aus ξ — nicht aus der ξ -Leiter ableitbar (R122, Dok. 372) [X]; Higgs-Masse: Kandidaten über Galois-Kette und Spurregel (Dok. 373) [K]; Rest der Spurregel vermutlich aus der Definition von ν (R112) [S]
- 2-loop-Korrekturen zu $\alpha_s(M_Z)$ [S]
- m_{Pl} und $\alpha_{\text{em}}(M_Z)$ aus ξ (externe Eingaben in R81) [S]
- Quark-/Hadronsektor — Dok. 318, R76
- Graukörper-Faktoren; Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte — R85 [S]
- Kosmischer Exponent $41/4$ vorwärts herleiten (P20); daran hängen die 10^{123} -Frage, $R_H \rightarrow \ell_1$ und $\kappa = \Lambda_{\text{obs}} R_H^2$
- Leichte Elemente ohne heiße Frühphase: Häufigkeiten von ${}^4\text{He}$ und D als dimensionslose Zählverhältnisse, nicht über Frequenzentartung umdeutbar (Dok. 267, 222; R128) [S]
- CMB-Peak-Selektion: Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ vorwärts erzeugen; $|n|^2=30$ -Fall (P29/P31)
- C_ℓ -Projektion: physikalische Quell-/Fensterfunktion (P30)
- Ω_{DM} quantitativ modellneutral (P17)
- Spektraldimension $d_s = 1,86$ vs. FFGFT ≈ 2
- H_0 -Sprachbereinigung korpusweit (P34); Dok. 026 grundlegend überarbeiten (P16)
- Basismasse $M_{\text{Basis}} = m_p$ im fundamentalen Sektor begründen — Dok. 180, R90 [S]
- ξ als Linienbreite (P44, vorregistriert); ι -Einbettung $\text{HLV} \subset \text{FFGFT}$ im Zeitsektor (Dok. 297)
- Adversarieller D_4 -Operator-Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) — R95 [S]

R86 – Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ (August 2026): Dok. 327 schließt die in R82 als [S] deklarierte Lücke vollständig. Die Endlichkeit der Skalenleiter ist durch $L_0 = \xi \cdot \ell_p$ (Dok. 180 **[K]**) garantiert – keine Unendlichkeiten in FFGFT, damit $\hat{F}$ beschränkt und $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$. Die Symmetrie $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$ (dieselbe wie in Dok. 325 **[B]**). Defektindizes $(0, 0)$: genau eine selbstadjungierte Realisierung **[B]**. Fraktales Maß (endliche 100er-Rekursion), $\mathbb{Z}_3$ -Restriktion und alle drei χ -Twist-Klassen erhalten die Selbstadjungiertheit **[B]**. $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ wohldefiniert und trunkierungsstabil (Min-Max) **[B]**. Es verbleiben keine Restfälle. Prüfskript: 327_selbstadjungiertheit_F_verify.py (21 Assertionen).

Deklariert 23. August 2026

R87 – Δm_{32}^2 : korrigierte Zahlenwerte und Kandidatenanalyse (August 2026): In Dok. 320 war die Auswertung von $\xi^{9/5}$ fehlerhaft ($8,717 \times 10^{-8}$ statt $1,059 \times 10^{-7}$);

die Massenformel $m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i}$ und die Exponenten $p_i \in \{9/4, 2, 9/5\}$ waren stets korrekt. Dok. 320 und Dok. 322 wurden auf die richtigen Zahlenwerte gebracht: $m_{\nu_3} = 54,11 \text{ meV}$ **[K]**, $\Delta m_{32}^2 = 2,846 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ **[K]** (Abweichung +16,0 % gegen NuFIT 5.3), $\sum m_\nu = 64,17 \text{ meV}$ **[K]** (weiterhin im Planck-Limit). Unberührt: m_{ν_1} , m_{ν_2} , Δm_{21}^2 (+8,3 %) und die Fixpunkt-Zuordnung. Dok. 320 wurde zugleich um eine Kandidatenanalyse für die verbleibende Abweichung erweitert: K_{frak} am Fixpunkt F_7 (+12,9 %, unzureichend), Mischungsterm F_5-F_7 (richtiges Vorzeichen, vollständige Massenmatrix steht aus – aussichtsreichster Kandidat), alternative Exponenten (unwahrscheinlich: $p_3^{\text{PDG}} = 1,8081$ liegt nur 0,45 % über 9/5). Δm_{32}^2 bleibt **[S]**. Prüfskript: 320_dm32_neutrino_verify.py (10 Assertionen).

Deklariert 23. August 2026

R88 – n_{thresh} ist skalenabhängig; Matzkes Skala rekonstruiert (August 2026):

Dok. 329 entscheidet die in Dok. 326 als [S] geführte Frage numerisch. Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild liefert $M_{\text{coll}} = m_p/\sqrt{2}$ rein geometrisch und bitwertfrei **[B]**. Mit der systemabhängigen Bit-Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ (Dok. 257) folgt exakt $n_{\text{thresh}}(L) = L/(\sqrt{2} \ell_p)$ – linear in der Skala **[B]**. Matzkes Wert 6,4097 entspricht exakt $L = 2\pi \ell_p / \ln 2 = 9,0647 \ell_p$ **[B]**; der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie bei dieser Skala. Über die Skalen des Korpus variiert n_{thresh} um Faktor $4,6 \times 10^{29}$; eine Temperaturabweichung von 10 % kippt die Stabilitätsaussage für Cl(6). Damit ist $n_{\text{thresh}} = 6,41$ als universelle Zahl abgeschlossen negativ **[X]**. Unberührt: Compton = Schwarzschild, r_s ohne Feldgleichungen, Cl(6)-Struktur **[B]**. Prüfskript: 326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py (12 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

R89 – Zeitfeld-Mediator Masse: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse (August 2026):

Der Korpus verwendet m_T mit stark verschiedenen Zahlenwerten (Dok. 019/180/201: $m_T = \lambda/\xi$; Dok. 032: effektive Torsionsmasse $\approx 5,220 \text{ GeV}$). Das ist kein Widerspruch: Beide folgen der Regel $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$, woraus für die Reichweite des massiven Zeitfelds $\hbar/(m_T c) = \xi \cdot \lambda_C(M_{\text{Basis}})$ folgt **[B]** — universelle Form, sektorabhängiger Wert, strukturgleich mit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (Dok. 257, 329). Leptonsektor ($M = m_e$): $m_e/\xi = 3,83 \text{ GeV}$, mit den $O(1)$ -Faktoren aus Dok. 032 ($\sin \pi \xi$, π^2 , $\sqrt{\alpha/K_{\text{frak}}}$, R_f) $5,220 \text{ GeV}$ — Reichweite $3,78 \times 10^{-17} \text{ m}$. Fundamentaler Sektor ($M = m_p$): $m_T = m_p/\xi = 7500 m_p$ — Reichweite $2,155 \times 10^{-39} \text{ m} = L_0$ exakt. Dok. 032 bezeichnet seine Größe selbst als *effektive* Torsionsmasse; die Namensgleichheit ist keine Größengleichheit. Prüfskript: 180_mT_struktur_L0_verify.py (17 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

Einordnung nach Dok. 287: Die Lagrangian-Beschreibung ($m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$) und die Bit-Energie-Beschreibung ($E_{\text{bit}} = \hbar c/L$) sind *verschiedene Darstellungen derselben Boden-Struktur* – nach Dok. 287 vermutlich eine **Bijektion**: verlustfrei und gegenseitig übersetzbar, aber keine vollständiger als die andere. Der generative Kern, der nichts verliert, ist der T^4 -Torus (Dok. 287, Dok. 243); alle anderen Beschreibungen stehen zu ihm in einer von drei Beziehungen: Identität, Bijektion oder Projektion.

R90 – Der Exponent in $L_0 = \xi \cdot \ell_p$ ist hergeleitet (August 2026): Dok. 180 begründet $L_0 = \xi \cdot \ell_p$ mit der ξ -Skalierung des Kopplungsterms $g_T^\ell = \xi m_\ell$ — ein Analogieschluss. Der Exponent folgt jedoch *zwingend* aus dem Massenterm des Lagrangians: $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi^1$ und $\lambda_C \sim 1/m$ ergeben Reichweite $\sim \xi^1$ **[B]** (R89). Gegenprobe: $m_T \sim \xi^{-n}$ ergäbe $L_0 = \xi^n \ell_p$; der Exponent der Reichweite ist der negative Exponent von m_T . L_0 ist damit die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators im fundamentalen Sektor —

unterhalb davon kann das Zeitfeld nicht mehr vermitteln, weshalb „Abstand“ seine Bedeutung verliert. Das erklärt zugleich, *warum* überhaupt ein Boden existiert: weil der Mediator massiv ist. Offen bleibt allein die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_p$ für den fundamentalen Sektor; sie führt keinen neuen Parameter ein ($\lambda = 1$ in Planck-Einheiten), ist aber nicht unabhängig begründet [S]. Ohne Folgen für Dok. 327 (R86): Beschränktheit verlangt nur einen endlichen Boden [B].

Deklariert 24. August 2026

R91 – λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse (August 2026): Dok. 019 und 201 bezeichnen λ als „Higgs-Kopplungsparameter“. Das ist irreführend: (i) Dimensional muss λ eine Masse sein, da m_T eine Masse und ξ dimensionslos ist [B]; der Higgs-Quartic $\lambda_h \approx 0,129$ ist dimensionslos. (ii) λ_h läuft unter der RGE und ist ein Niederenergie-Parameter der elektroschwachen Skala; ein dort gemessener Wert ist an der Planck-Skala nicht einsetzbar. (iii) Als dimensionsloser Faktor in Planck-Einheiten interpretiert ergäbe λ_h die Reichweite $7,75 \cdot L_0$ — verfehlt L_0 . Korrekt ist $\lambda = M_{\text{Basis}}$ des jeweiligen Sektors, im fundamentalen Fall m_p (R89/R90). Eine Higgs-Verbindung kann allenfalls eine effektive Aussage im elektroschwachen Sektor sein, nie die Definition. Die Beschriftung in Dok. 019/201 ist zu korrigieren [S].

Deklariert 24. August 2026

R92 – Zwei Zuordnungsfehler zum Zeitfeld (August 2026): (i) Dok. 250: Der Satz „Der Term $-\frac{1}{2}m_T^2(\partial m)^2$ mit $m_T = \xi/\ell$ (Dok. 201)“ enthält zwei Fehler. In natürlichen Einheiten ist $m = 1/\ell$, also $\xi/\ell = \xi \cdot m$ — das ist die Kopplung $g_T^\ell = \xi m_\ell$, nicht die Mediatormasse $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ [B]. Ferner lautet der Massenterm $-\frac{1}{2}m_T^2(\Delta m)^2$, nicht $(\partial m)^2$; letzteres wäre ein Beitrag zum kinetischen Term. Der physikalische Punkt (der Massenterm liefert die Steifigkeit gegen Divergenz von Δm) bleibt richtig; nur die Formel ist falsch zitiert [S]. (ii) Dok. 190, Präzisierung 4: Die als interne Konsistenzprüfung geführte Aussage, ein Objekt mit $M_0 = \xi m_p/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 , ist eine Identität: aus $r_s = 2GM/c^2$ und $\ell_p = Gm_p/c^2$ folgt $r_s(xm_p/2) = x\ell_p$ für jedes x und jeden Exponenten [B]. Sie testet weder ξ noch den Exponenten in L_0 ; die Einstufung als „Probe“ ist zu hoch gegriffen. Nichttrivial bliebe allein die dort angefügte Bedingung, ob M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie zusammenfällt — offen [S].

Deklariert 24. August 2026

R93 – $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit (August 2026): Dok. 325 §5.3 (neu) und Dok. 329 [B] ergeben gemeinsam: $r_s(M_{\text{coll}}) = \sqrt{2} \ell_p$ (geometrisch, Compton = Schwarzschild); $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 4\pi \cdot 2\ell_p^2/(4\ell_p^2) = 2\pi \text{ nat}$ exakt. In Bit: $2\pi/\ln 2 = 9,0647 \text{ bit} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) [B]. Interpretation: Matzkes Stabilitätsschwelle ist die Restentropie des Verdampfungsendpunkts — dieselbe Geometrie in zwei Sprachen. Matzkes Universalitätsanspruch bleibt abgeschlossen negativ [X] (R88); diese Identität erklärt, *warum* der Wert 9,065 in beiden Kontexten erscheint, ohne ihn universal zu machen. Prüfskript: 325_informationsbilanz.py (9 Assertionen, Assertion 2–3). Deklariert 25. August 2026

R94 – $I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle M (August 2026): Aus Dok. 325 §5.1 [B] ($\log_2 3$ Bit Sektorinformation pro Quant, orthogonale $\mathbb{Z}_3$ -Paarzustände) und §Baustein 2 [B] (1 nat thermische Flächenbuchung pro Quant via Clausius) folgt:

$$\frac{I_{\text{Sektor}}}{I_{\text{thermisch}}} = \log_2 3 \approx 1,585 \quad \text{für jede Masse } M > M_{\text{coll}}.$$

Das Verhältnis ist massenunabhängig — eine Strukturkonstante der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie. Gesamtbilanz: $N_{\text{emit}} = S_{\text{BH}}(M_{\text{init}}) - 2\pi \text{ nat}$, $I_{\text{Sektor}} = N_{\text{emit}} \cdot \log_2 3 \text{ Bit}$. Prüfskript: 325_informationsbilanz.py (Assertion 6–7).

Deklariert 25. August 2026

K-041-a/b/c – Interne Inkonsistenzen in Dok. 041 (August 2026): Dok. 041 bleibt unverändert. Die folgenden Vermerke dokumentieren Stellen, an denen gedruckte Formeln und Tabellenwerte im selben Dokument mit dem dokumenteigenen $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ nicht übereinstimmen (Dok. 328 §7.4b). Auflösung erfordert Autorenkontrolle am Quelldokument.

K-041-a (δ_{CKM}): Formel $\delta_{\text{CKM}} = \arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$ ergibt 0,0109 rad; Tabellenwert 1,20 rad. Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1,231 \text{ rad}$ — Faktor $\sqrt{\xi}$ vermutlich Satzfehler.

K-041-b (θ_{13}): Formel $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$ ergibt 2,93°; Tabellenwert 8,57°. Kandidat: Argument $1/300 = 25\xi$ ergibt 8,59° — ob $1/300$ eine Korpusgröße ist, am Quelldokument zu klären.

K-041-c ($|V_{us}|$): Formel mit Dok. 006-Massen ergibt 0,2124; Tabellenwert 0,22452 (Abw. 5,4%). Mögliche Ursache: abweichende Massen oder f_{Cab} -Definition in Dok. 041.

Deklariert 25. August 2026

R95 – Dok. 330: zwei Formulierungspräzisierungen und Typ-I-Klärung nach externem Review (August 2026): Externes Review (M. Krüger, IPI, 25. August 2026) an Dok. 330 identifizierte zwei zu oberflächliche Formulierungen; die Korpuslage selbst (Dok. 270/314/327, R41, R86) war jeweils korrekt und präziser. Dok. 330 bleibt unverändert; die Präzisierungen gelten registerseitig.

(i) *Intrinsische Flachheit von T^4* (Dok. 330 §2.1). **Zu oberflächlich:** „positive und negative Krümmungsbeiträge heben sich in der Summe auf“ – das vermischt den eingebetteten Torus in $\mathbb{R}^3$ ($K > 0$ außen, $K < 0$ innen, nur global $\int K dA = 0$ via Gauß-Bonnet, $\chi = 0$) mit dem flachen Torus $\mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4$. **Präzise:** Die flache Metrik δ_{ij} ist $\mathbb{Z}^4$ -invariant und steigt unverzerrt zum Quotienten ab; $\Gamma_{ij}^k = 0$, Riemann-Tensor punktwise null, $K = 0$ überall – es gibt nichts aufzuheben. Dreifach konstruktiv belegt ($\Gamma = 0$, Winkelsumme π , triviale Holonomie). Die Schlussfolgerung von Dok. 330 (intrinsisch flach, Fourier-Basis ohne Krümmungskorrektur, Typ III bijektiv) bleibt unverändert **[B]**. Nash-Kuiper-Rand: der flache Torus ist nicht C^2 -isometrisch in $\mathbb{R}^3$ einbettbar – die Einbettungsfrage stellt sich für die Fundamentalebene ohnehin nicht.

(ii) *Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$* (Dok. 330 §Frage 3). **Zu oberflächlich:** „beschränkt und damit selbstadjungiert“ – Beschränktheit allein impliziert keine Selbstadjungiertheit (Gegenbeispiel: Shift-Operator). **Präzise (= R86 [B]):** beschränkt *plus* symmetrisch via $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$ auf vollständiger Fourier-Basis $\Rightarrow$ selbstadjungiert; Defektindizes $(0, 0)$; die Beschränktheit ($\|\hat{F}\| \leq \sum_n \xi^n = \xi/(1 - \xi)$, konvergent sogar für $N \rightarrow \infty$) sichert $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$, der Symmetriebeweis trägt die Last unabhängig. Status **[B]** unverändert.

(iii) *Typ-I-Richtungskklärung (kein Fehler, Bestätigung von R41)*. Der Review-Einwand, das Abrollen $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ habe ein Hebungsproblem (Überlagerung $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ohne kanonisches Inverses), betrifft die *Punkthebung* – Typ I hebt jedoch keine Punkte, sondern ist der *Funktionen-Pullback* $\Phi = p^* : L^2(S_m^1) \rightarrow \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, $(\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m)$ – kanonisch, ohne Zusatzdatum. Genau die Rückrichtung $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ ist die verlustbehaftete (R41, deklariert 19. Juni 2026). Nach der externen

6-Punkte-Checkliste vollständig beantwortet: injektiv; surjektiv auf Per_{R_m} (nicht auf $L^2(\mathbb{R}_t)$ – das ist die Einbettungsaussage von Dok. 270); Isometrie pro Periode (Haar $\leftrightarrow$ Lebesgue/Periode); Umkehrung = Einschränkung auf eine beliebige Periode (Periodenwahl = Decktransformationen-Eichfreiheit, kein fehlendes Datum); Spektrum diskret $\leftrightarrow$ diskrete Frequenzen n/R_m ; $U(1)$ -Translation $\leftrightarrow$ Zeittranslation vertauschen mit Φ . Damit ist die Beweisskizze aus Dok. 270 (Satz „Typ I ist im Modeninhalte informationserhaltend“) zum vollständigen Satz ausgebaut: Statuswechsel [Skizze] $\rightarrow$ [B].

(iv) *Offen akzeptiert*: Ein adversarieller Operator-Spezifitätstest für D_4 gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) existiert nicht; $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)| = 1152$ ist eine gitterspezifische algebraische Tatsache (schließt z. B. E_8 mit $5 \mid |\text{Aut}(E_8)|$ aus), kein Spezifitätsbeweis. Als offene Brücke geführt [S].

Prüfskripte: `pruef_krueger_einwaende.py` (16/16), `pruef_k1_tief.py` (8/8), `pruef_k3_tief.py` (6/6), `pruef_k4_tief.py` (5/5).

Deklariert 25. August 2026

R96 – Typ-I-Folgepräzisierung: Pullback ist Darstellungswechsel, kein neuer Sektor (August 2026): Zweite Rückmeldung (M. Krüger, IPI, 26. August 2026) zur R95(iii)-Klärung akzeptiert den Funktionen-Pullback $\Phi = p^*$ als das korrekte mathematische Objekt und die Widerlegung des ursprünglichen Hebungseinwands, präzisiert aber einen verbleibenden Punkt: Φf ist R_m -periodisch, also gilt $\int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2 dt = \infty$ für jedes $f \neq 0$ – Φf liegt nicht in gewöhnlichem $L^2(\mathbb{R}_t)$ mit Lebesgue-Maß über die ganze Linie. Der saubere Zielraum $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ (periodischer L^2_{loc} , Norm über eine Periode) ist isometrisch isomorph zu $L^2(S_m^1)$ selbst – dieselbe abzählbare Fourier-Basis $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, dieselbe Parseval-Identität. Formal:

$$L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t) \quad (\text{Pro-Periode-Norm}), \quad \text{nicht} \quad L^2(S_m^1) \cong L^2(\mathbb{R}_t).$$

Algebraisch bestätigt (`pruef_332_krueger_periodizitaet.py`): Divergenz des Vollgeraden-Integrals für jede nichttriviale periodische Funktion (translationsinvariantes Lebesgue-Maß, jede Periode trägt denselben positiven Beitrag); Isomorphie der Fourier-Basen beider Räume via $\langle e_{n_1}, e_{n_2} \rangle = R_m \delta_{n_1 n_2}$ auf einer Periode. Status [B].

Einordnung: Dies ist keine Korrektur an Dok. 330/R95(iii), sondern eine Präzisierung dessen, was der dortige Statuswechsel [Skizze] $\rightarrow$ [B] mathematisch trägt: informationserhaltende Darstellung des kompakten Sektors auf der universellen Überlagerung, kein genuin nichtkompakter Zustandsraum. Dok. 332 (Abschnitt 2, „kanonischer Funktionen-Pullback“) formulierte diese Zurückhaltung bereits korrekt („Darstellungswechsel derselben Funktionenalgebra“, keine Erweiterung), aber ohne die Norm-/Hilbertraum-Ebene explizit von der Algebra-Ebene zu trennen; Dok. 332 wurde entsprechend um einen klarstellenden Absatz ergänzt (Abschnitt 2.1, „Kontinuum der Koordinatendarstellung“ vs. „Kontinuum des Zustandsraums“) und neu kompiliert.

Nebenkorrektur (Nash–Kuiper): Die in Dok. 330/R95(i) genannte Nash–Kuiper-Randbemerkung wird präzisiert: Nash–Kuiper ist ein Existenzsatz für C^1 -isometrische Einbettungen, kein Nichtexistenzsatz für C^2 -Einbettungen des flachen 2-Torus in $\mathbb{R}^3$ – diese beiden Aussagen (Existenz von C^1 -Isometrien und die C^2 -Hindernis-Frage) sind zu trennen. Für die Fundamentalebene T^4 stellt sich die

Einbettungsfrage in $\mathbb{R}^3$ ohnehin dimensional nicht; der Punkt war für die R95(i)-Hauptaussage (intrinsische Flachheit) nicht tragend und ändert an deren Status **[B]** nichts.

Prüfskript: `pruef_332_krueger_periodizitaet.py` (4/4 Assertions).

Deklariert 26. August 2026